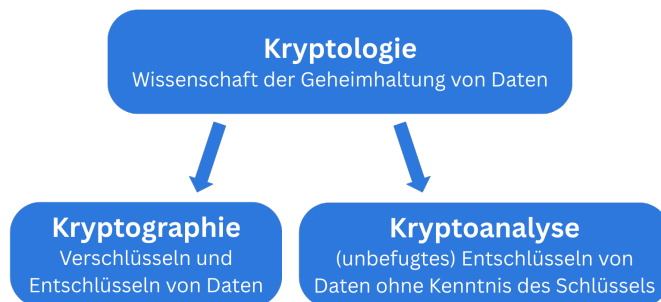


Kryptologie

1. Grundlagen

Manchmal möchte man Informationen nur mit bestimmten Personen teilen. Beispielsweise soll nur ein Mitschüler den Text auf einem Zettelchen verstehen, nicht aber der Lehrer, der das Zettelchen vielleicht abfängt. Seit langem gibt es daher die Idee, eine Nachricht so zu verschlüsseln, dass nur der intendierte Empfänger sie entziffern kann.

Dieses Gebiet der Informatik nennt sich **Kryptologie** und beinhaltet die Teilgebiete **Kryptographie** und **Kryptoanalyse**.



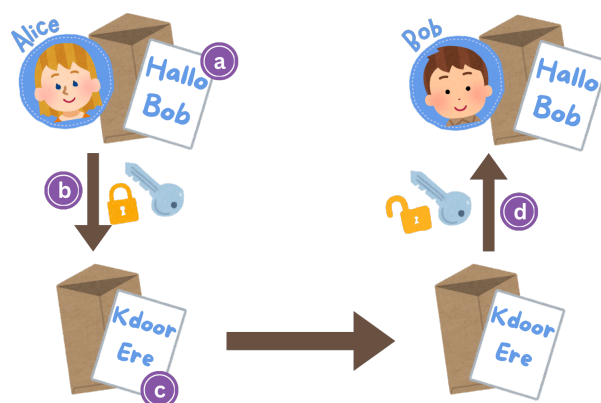
Gerade in der digitalen Welt spielt dieses Verfahren eine zentrale Rolle: Sensible Daten wie Passwörter müssen geschützt übertragen werden, damit Unbefugte keinen Zugriff darauf erhalten. Dabei beschränkt sich die Verschlüsselung nicht nur auf geschriebene Texte, sondern kann ebenso auf digitale Audiodateien, Videos oder den Programmcode von Software angewendet werden.

Wir fangen mit den wichtigsten Grundbegriffen an, welche wir am Beispiel im untenstehenden Bild erläutern werden.

Begriffe mit Alice und Bob

Alice möchte Bob einen Text geheim übermitteln, damit ihn keine Drittperson verstehen kann.

- Die ursprüngliche, verständliche Nachricht wird **Klartext** genannt. Im Beispiel ist das «Hallo Bob».
- Nun wandelt Alice den Text in eine unverständliche Nachricht um. Diese Veränderung nennt man **Verschlüsselung**. So wird der Text «Hallo Bob» zu «Kdoor Ere». Der **Schlüssel** ist die geheime Information, mit der die Nachricht mit einem gewählten Verfahren unverständlich gemacht wird.
- Die verschlüsselte Form der Nachricht, in diesem Fall «Kdoor Ere» nennt man **Geheimtext**.
- Bei der **Entschlüsselung** wird der Geheimtext mithilfe des passenden Schlüssels wieder in den Klartext zurückverwandelt. So kann Bob die Nachricht verstehen, während eine Drittperson ohne den Schlüssel nur den unverständlichen Geheimtext sieht.



Wichtig

Damit eine Kommunikation wie die zwischen Alice und Bob funktionieren kann, müssen beiden denselben Schlüssel (die gleiche Information) haben!



In der Kryptologie werden wir mehrmals dem Begriff **Schlüsselraum** begegnen. Der Schlüsselraum bezeichnet die Menge aller möglichen Schlüssel, die bei einem Verschlüsselungsverfahren verwendet werden können.

Kleiner Rückblick...

Im ersten Jahr des Gymnasiums haben Sie den Begriff Codierung kennengelernt. Die Begriffe Codierung und Verschlüsselung werden im manchmal gleich verwendet, bezeichnen in der Informatik jedoch unterschiedliche Konzepte.

Codierung	Verschlüsselung
Bei der Codierung werden Daten nach festen, allgemein bekannten Regeln umgewandelt. Das Ziel ist, Daten einheitlich, platzsparend oder maschinenlesbar zu machen (z.B. ASCII, UTF-8).	Bei einer Verschlüsselung wird eine Nachricht gezielt unlesbar gemacht, sodass sie nur mit einem geheimen Schlüssel wieder verständlich wird. Das Ziel ist der Schutz der Information vor Unbefugten .

2. Historische Verschlüsselungen

Verschlüsselung ist keine Erfindung der digitalen Welt. Bereits in der Antike bestand das Bedürfnis, Informationen geheim zu übermitteln, etwa im Militär, in der Politik oder im Handel. Aus diesem Bedarf heraus entstanden die ersten Verschlüsselungssysteme. Viele moderne Verschlüsselungsmethoden beruhen auf ähnlichen Prinzipien, sind jedoch deutlich weiterentwickelt.

Auf dieser Seite finden Sie zwei konkrete Beispiele von historisch bekannten Verschlüsselungsverfahren, die grossen Einfluss in der Geschichte hatten. Und auf den nächsten Seiten werden dann einfachere, für uns Anfänger verständlichere Verfahren vorgestellt, die die Entwicklung der Kryptographie massgeblich geprägt haben.

Zimmermann-Telegramm (1. Weltkrieg)

Im Januar 1917 verschickte der deutsche Aussenminister Arthur Zimmermann eine geheime Nachricht an Mexiko, das sogenannte Zimmermann-Telegramm. Darin schlug Deutschland ein Bündnis gegen die USA vor, falls diese ihre Neutralität im ersten Weltkrieg aufgeben würden. Mexiko sollte im Gegensatz dafür an die USA verlorene Gebiete zurückerhalten. Die Nachricht war verschlüsselt, wurde jedoch vom britischen Geheimdienst abgefangen und entschlüsselt.

Die Briten kannten schon frühere deutsche Codes, weil ein Diplomat sein Codebuch verlor. Dieses Zufallswissen half, das Telegramm schneller zu entschlüsseln.

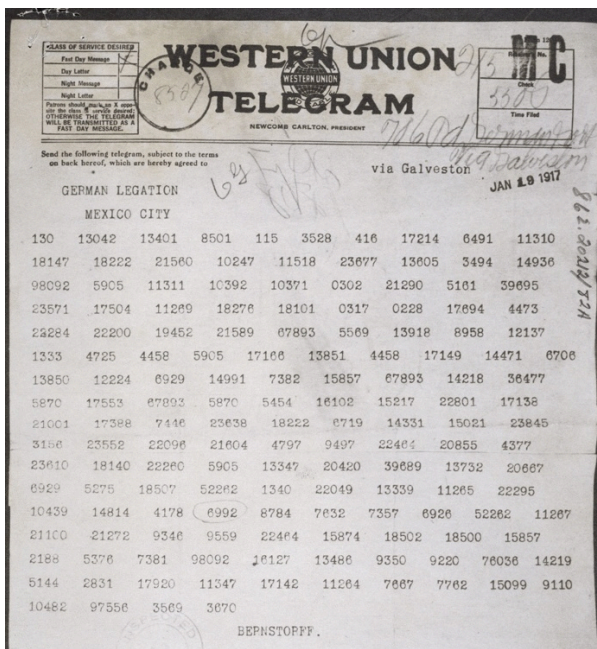


Abbildung 1: Das Telegramm bestand nur aus Zahlenreihen.

Daraufhin empfahlen die Briten der USA ihre Neutralitätspolitik zu überdenken, was entscheidend dazu beitrug, die US-amerikanische Öffentlichkeit für den Kriegseintritt einzustimmen.

Enigma-Verschlüsselung (2. Weltkrieg)

Im Zweiten Weltkrieg verschlüsselte Deutschland seine militärischen Funksprüche mit der Maschine Enigma. Sie arbeitete mit rotierenden Walzen und erzeugte sehr komplexe Codes, die als sicher galten. Die deutsche Führung nutzte sie für wichtige militärische Befehle.



Abbildung 2: Die Enigma-Maschine war so klein, damit man sie praktisch unterwegs eingesetzt werden konnte.

Doch im britischen Codezentrum Bletchley Park gelang es Kryptologen, die Verschlüsselung systematisch zu brechen. Eine wichtige Rolle spielte dabei der Mathematiker Alan Turing. Darum nennt man die grossen Maschinen, die dazu gebaut wurden, die Enigma-Verschlüsselung zu knacken, auch «Turing-Bomben».

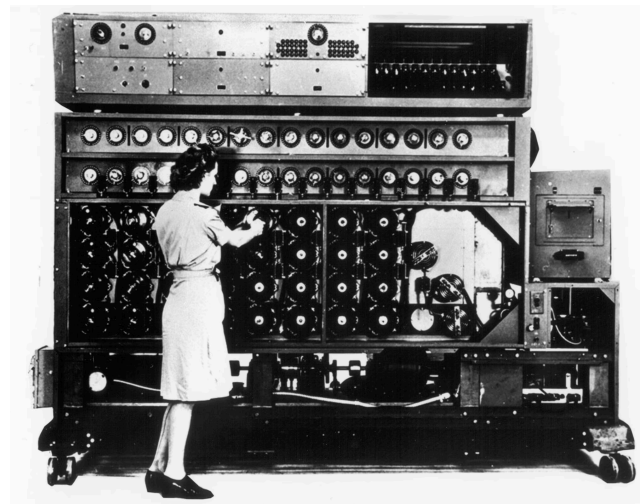


Abbildung 3: Über 200 solcher Turing-Bomben wurden eingesetzt, um die Enigma-Codes zu knacken.

Da viele Nachrichten der deutschen Armee immer mit den gleichen Worten starteten («Heil Hitler»), half dieses vorhersehbare Muster den Briten, die Verschlüsselungen zu knacken.

Durch die Entschlüsselung erhielten die Alliierten entscheidende Informationen über die deutschen militärischen Pläne. Historiker gehen davon aus, dass dies den Krieg deutlich verkürzte.

2.1. Skytale Verschlüsselung

Die Skytale ist eines der ältesten bekannten Verschlüsselungsgeräte und wurde im antiken Sparta (ca. 5. Jahrhundert v. Chr.) verwendet, vor allem für militärische Nachrichten. Da es sich vom altriechischen Wort σκυτάλη (skytálē) für Stab ableitet, wird es nicht englisch ausgesprochen, sondern eher wie «Skü-ta-le».

Verfahren

Die sendende Person wickelt einen Streifen aus Pergament oder Leder spiralförmig um die Skytale und schreibt die Nachricht längs des Stabes auf das aufgewickelte Band. Auf dem abgewickelten Streifen, welcher der empfangenden Person übermittelt wird, steht nun eine scheinbar sinnlose Buchstabenfolge. Die Botschaft kann nun mit einer Skytale vom selben Durchmesser wieder entziffert werden.



Die Skytale ist ein Beispiel einer Verschlüsselung durch **Transposition**. Das heisst, dass die Zeichen des Geheimtextes nicht ersetzt, sondern nur umgestellt werden. Der Klar- und Geheimtext haben die gleichen Zeichen (Buchstaben). Sie sind nur anders angeordnet (umgestellt).

Aufgabe 1

Verschlüsseln Sie selbst eine kurze Geheimbotschaft mit Hilfe einer Skytale (vorne liegen Klopapierrollen und Papierstreifen).

Partnerarbeit: Tauschen Sie zu zweit Ihre Geheimtexte aus und versuchen Sie jeweils die Nachricht Ihres Gegenübers zu entschlüsseln.

Aufgabe 2

Beantworten Sie folgende Fragen:

- Was ist der Schlüssel in diesem Verfahren?
- Wie viele verschiedene mögliche Schlüssel (=Schlüsselraum) gibt es?

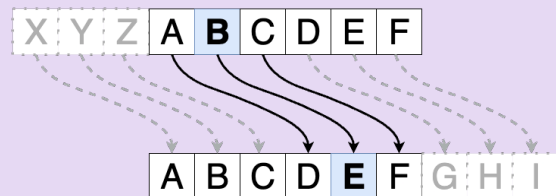
2.2. Caesar Verschlüsselung

Der römische Feldherr Gaius Julius Caesar benutzte eine einfache Verschlüsselungsmethode, um seine militärischen Nachrichten zu schützen. Der römische Schriftsteller Sueton hat Folgendes überliefert:

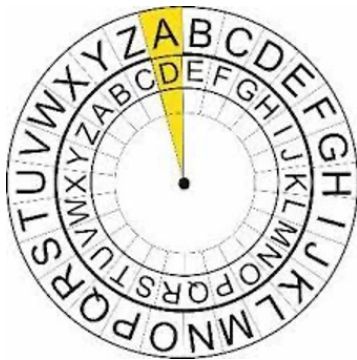
..., wenn etwas Geheimes zu überbringen war, ordnete er die Buchstaben so, dass kein Wort gelesen werden konnte: Um diese zu lesen, tauscht man den vierten Buchstaben, also D für A aus und ebenso mit den restlichen.

Verfahren

Cäsar hat also jeden Buchstaben seiner Nachrichten durch den Buchstaben ersetzt, welcher im Alphabet drei Stellen weiter hinten steht. Der Buchstabe D, welcher für A eingesetzt wird, wird **Schlüssel** genannt. Er muss bekannt sein, um die Nachricht wieder entschlüsseln zu können.



Zur einfachen Anwendung kann eine Caesar-Drehscheibe verwendet werden.



Die Verschlüsselung erfolgt, indem man auf der äusseren Scheibe den Klartextbuchstaben sucht und durch den Buchstaben des Geheimtextalphabets auf der inneren Scheibe ersetzt, welcher genau darunter steht.

Beispiel

Die Nachricht MORGEN UM ZEHN wird verschlüsselt zu PRUJHQ XP CHKQ.

Heute wird jede Verschlüsselung, die auf einer Verschiebung des Alphabets beruht, eine Caesar-Verschlüsselung genannt.

Aufgabe 3

Verschlüsseln Sie den Klartext HEUTE IST FREITAG mit Verschiebung 11.

Aufgabe 4

Entschlüsseln Sie den Geheimtext VAWKGFFWKUZWAFL mit Verschiebung 18.

Aufgabe 5

Wählen Sie selbst eine Verschiebung und verschlüsseln Sie einen Text mit diesem Schlüssel. Geben Sie den Geheimtext und den Schlüssel an eine andere Person weiter zum Entschlüsseln.

Aufgabe 6

Beantworten Sie folgende Fragen:

- Wie gross ist der Schlüsselraum in diesem Verfahren?
- Überlegen Sie sich, warum die Verschiebung um 13 eine besondere Eigenschaft hat. *Tipp:* Was passiert wenn ich einen Text zweimal mit Verschiebung 13 verschlüssele?

2.3. Allgemeine monoalphabetische Substitution

Bei der Caesar-Verschlüsselung wird jedem Buchstaben durch eine Verschiebung ein anderer zugewiesen. Was, wenn man jetzt nicht durch eine Verschiebung einen Buchstaben zuweist?

Verfahren

Bei der allgemeinen monoalphabetischen Substitution wird jedem Buchstaben des Alphabets ein anderer Buchstabe (zufällig) zugeordnet. Das könnte wie folgt aussehen:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Q	E	H	T	S	I	Y	R	Z	J	P	U	G	D	X	F	M	V	B	A	K	N	L	W	C	O

Um Missverständnisse zu vermeiden, nennen wir das obere Alphabet das Klartext-Alphabet und das untere (das, was zufällig erstellt wird) das Geheimtext-Alphabet. Das Geheimtext-Alphabet ist der Schlüssel in diesem Verfahren.

Im Gegensatz zu den vorherigen Verschlüsselungsverfahren, werden hier Buchstaben nicht nur verschoben. Sie werden durch andere Buchstaben ganz ersetzt. Darum handelt es sich hier um eine Verschlüsselung durch **Substitution**.

Beispiel

Mit dem obigen Schlüssel wird der Klartext EIN KLEINER HUND zum Geheimtext SZD PUSZDSV RKDT. Der Schlüssel ist QEHTSIYRZJPUGDXFMVBAKNLWCO.

Wir haben jetzt schon mehrmals vom Schlüsselraum geredet. Wie viele mögliche Schlüssel gibt es denn bei der allgemeinen monoalphabetischen Substitution? Diese Zahl muss man sich durch eine Überlegung herleiten. Fangen wir mit dem ersten Buchstaben A an. Wir können ihm irgendeinen beliebigen Buchstaben zuordnen. Davon haben wir 26 zur Auswahl. Wenn wir nun dem Buchstaben B einen zuordnen wollen, haben wir aber nur noch 25 zur Auswahl, weil einer ja schon an A vergeben wurde. Wenn wir nun zu C kommen, gibt es nur noch 24 zur Auswahl. Und das geht so weiter.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Möglichkeiten:	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Daraus ergibt sich $26 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$. Wenn Sie das im Taschenrechner eingeben, ergibt das 403'291'461'126'605'635'584'000'000 Möglichkeiten für eine Verschlüsselung! Das ist ein sehr grosser Schlüsselraum.

Aufgabe 7

Verschlüsseln Sie den Klartext HALLO WIE GEHTS mit dem Schlüssel EIPCVTFHKRLNGJOYZQXWBDMASU.

Aufgabe 8

Entschlüsseln Sie den Geheimtext TQVKWEF KXW KJTOQGEWKL WEF mit dem Schlüssel aus Aufgabe 7.

Aufgabe 9

Das Caesar-Verfahren und die allgemeine monoalphabetische Substitution sind miteinander verwandt. Man sagt, das Eine ist der Spezialfall vom Anderen. Können Sie in Ihren eigenen Worten erklären, was damit gemeint ist?

3. Kryptoanalyse der antiken Verschlüsselungsverfahren

Bis jetzt haben wir uns hauptsächlich mit der Kryptographie der antiken Verschlüsselungsverfahren beschäftigt. Das war eines der zwei Hauptgebiete der Kryptologie. Das andere war die Kryptoanalyse, also die Kunst, Verschlüsselungen zu knacken. Schauen wir uns doch die bisher gesehenen Verfahren an und überlegen, wie sicher sie sind.

Verständnisaufgaben:

Aufgabe 10

Überlegen Sie sich zu zweit für jedes der bisher gesehenen Verfahren eine mögliche Schwäche, die es angreifbar macht. Versuchen Sie anschliessend die Verfahren bezüglich ihrer Sicherheit zu ordnen: Welches scheint das Sicherste zu sein und welches das Schwächste? Warum?

Aufgabe 11

Wir haben gesehen, dass Schlüsselräume sehr klein oder riesig sein können. Bedeutet, dass wenn ein Schlüsselraum riesig ist, dass das Verfahren automatisch zu 100% sicher ist? Kann man alle der bisher gesehenen Verfahren knacken oder nicht?

Jetzt wo Sie sich schon ein paar Gedanken über die Sicherheit gemacht haben, versuchen Sie doch mal selbst diese Verschlüsselungen zu knacken. Das heisst, Sie bekommen in den folgenden Aufgaben **keinen** Schlüssel, sondern nur den Geheimtext.

Praktische Aufgaben:

Aufgabe 12

Folgende Geheimtext wurde mit dem Caesar-Verfahren erstellt: HLQH WROOH NODVVH. Die Verschiebung ist aber nicht bekannt. Finden Sie den Klartext heraus?

Aufgabe 13

Mit einer Skytale wurde ein Geheimtext geschrieben. Wenn man den Papierstreifen von oben nach unten liest, ergibt sich: GEOE UNRN TMG. Was könnte der Klartext sein?

Aufgabe 14

Sie haben die verschlüsselte Nachricht rechts abgebildet abgefangen. Leider haben Sie keine weiteren Informationen ausser diesen Zettel. Können Sie die Nachricht trotzdem entschlüsseln? Wie gehen Sie vor?



KLY RSLPUL YHIL
OHA OBUNLY

Aufgabe 15

Und wieder haben Sie eine verschlüsselte Nachricht bekommen. Leider haben Sie auch wieder keine weiteren Informationen ausser den Zettel. Können Sie die Nachricht trotzdem entschlüsseln?



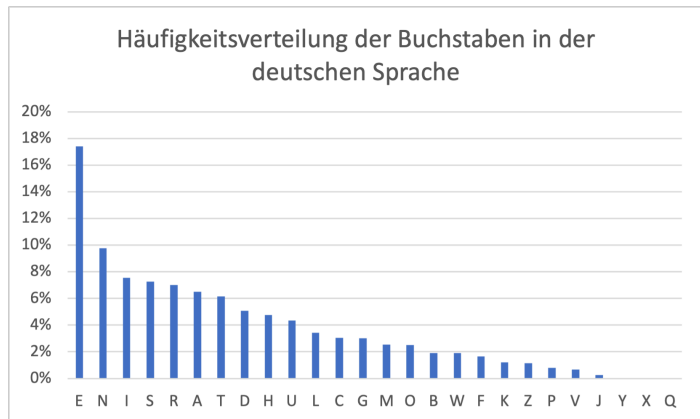
XSM KHxRM SM IXR
XSKSZXM GxRMx

4. Häufigkeitsanalyse

Wir haben festgestellt, dass gewisse Verschlüsselungsverfahren einfacher zu knacken sind als andere. Die allgemeine monoalphabetische Substitution ist viel mühsamer, aufgrund ihres grossen Schlüsselraums. Trotzdem lässt sich mit einem Trick auch dieses Verfahren knacken.

In der deutschen Sprache kommen manche Buchstaben deutlich häufiger vor als andere, zum Beispiel das E. Sie können die Verteilung der einzelnen Buchstaben in der Grafik rechts sehen. Bei sehr kurzen Texten ist dieses Muster der Häufigkeit oft noch schwer zu erkennen, da die Buchstabenverteilung zufällig wirken kann.

Je länger ein Text jedoch ist, desto stärker ähneln die Häufigkeiten der Buchstaben den typischen Durchschnittswerten der Sprache.



Dabei spielen nicht nur einzelne Buchstaben eine Rolle. Auch bestimmte **Buchstabenkombinationen** treten in Texten immer wieder besonders häufig auf. So enden viele deutsche Wörter im Plural auf -en, noch häufiger ist jedoch die Endung -er. Solche Zweierkombinationen nennt man Bigramme. Es gibt auch Trigramme, also Kombinationen aus drei Buchstaben. Das häufigste in der deutschen Sprache ist das "ich".



Was hilft uns das jetzt bei Verschlüsselungen?

Beim der allgemeinen monoalphabetischen Substitution haben wir gesehen, dass das Herausfinden des Schlüssels bei einer so grossen Anzahl Möglichkeiten durch reines Ausprobieren kaum möglich ist. Da jeder Buchstabe aber einem anderen (zufällig) zugeordnet wird, ändern sich Sprachmuster nicht. Wenn also im Klartext viele E vorkamen, weil das der häufigste Buchstabe der deutschen Sprache ist und das E zu einem G wird, gibt es im Geheimtext halt dann viele G.



So kann man mit der Analyse der häufigsten Buchstaben (siehe Diagramm oben) und Ausprobieren sehr schnell gewisse Texte entschlüsseln. Zum Beispiel beim folgenden Beispiel wird zuerst der häufigste Buchstabe mit einem E ersetzt und der zweithäufigste mit einem N. Und schon bald findet man dann so durch Ausprobieren den Klartext EINE ENTE.

f	g	a	f	f	a	l	f
E	g	a	E	E	a	l	E
E	g	N	E	E	N	l	E
E	I	N	E	E	N	T	E

Aufgabe 16

Finden Sie eine Schwäche bei diesem Verfahren?

Warum funktioniert dieses Verfahren nicht so gut bei gewissen Sätzen wie z.B. «Das Blut ist rot»?

Platz für Ihre Notizen

5. Vigenère Verschlüsselung

Die Vigenère Verschlüsselung wurde vom Franzosen Blaise de Vigenère im 16. Jahrhundert erfunden und galt fast 300 Jahre lang als unknackbar.

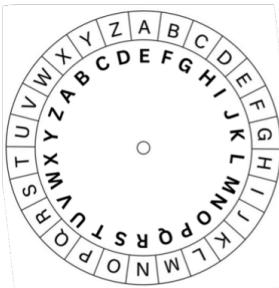
Verfahren

In diesem Verfahren wird nach jedem Buchstaben eine Caesar-Verschlüsselung durchgeführt. Dafür nutzt man ein Schlüsselwort.

Sie erinnern sich vielleicht daran, dass man bei Caesar das Alphabet um eine Anzahl Stellen verschiebt. Der Buchstabe des Schlüsselworts gibt also jeweils an, um wie viele Stellen das Alphabet verschoben wird, damit A zu diesem Buchstaben verschlüsselt wird.



Das Verfahren von Vigenère ist ein **polyalphabetisches** Verfahren. Die Verfahren, die wir bis jetzt gesehen haben, waren monoalphabetische. Was ist denn jetzt genau dieser Unterschied?

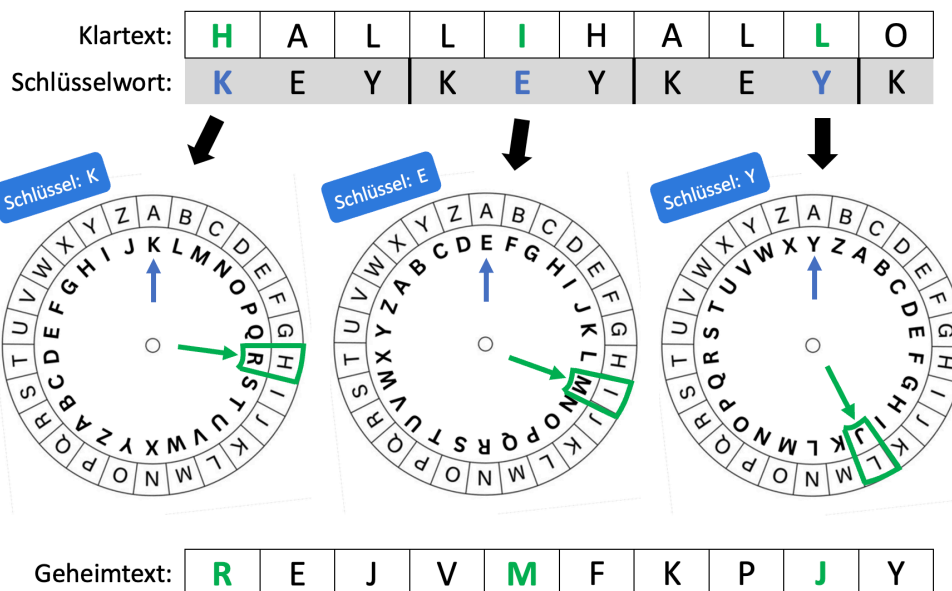


Beim Caesar Verfahren wird ein Buchstabe immer mit dem gleichen ersetzt. Mit der Drehscheibe links (Schlüssel: E) ergibt der Klartext HALLIHALLO den Geheimtext LEPPMLEPPS. Wir sprechen hier von einem Monoalphabet, weil der Buchstabe L im Klartext im Geheimtext immer zum P wird. Egal, wie oft er vorkommt.

Bei einem polyalphabetischen Verfahren wie das von Vigenère, sehen wir am gleichen Klartext HALLIHALLO (Schlüssel: KEY) am Beispiel unten, dass das L nicht immer zum gleichen Buchstaben wird. Das erste L wird zu einem J, das zweite zu V, dann ein P und dann wieder J.

Beispiel

Nehmen wir mal folgendes Beispiel mit dem Schlüsselwort KEY. Weil das Schlüsselwort kürzer als HALLIHALLO ist, wiederholen wir es einfach so oft, bis es die gleiche Länge wie der Klartext hat. Bei jedem einzelnen Buchstaben muss man die Drehscheibe entsprechend neu drehen.



Aufgabe 17

Vergleichen Sie das Verfahren von Vigenère mit der allgemeinen monoalphabetischen Substitution: Kann man hier ebenfalls die Häufigkeitsanalyse anwenden und so versuchen, die Verschlüsselung zu knacken? Begründen Sie Ihre Antwort.

Aufgabe 18

Manchmal spricht man bei Vigenère nicht von der Caesar-Scheibe, sondern von der Vigenère-Tabelle (siehe die Tabelle unten). Begründen Sie, warum die Scheibe sowie auch die Tabelle zum selben Ergebnis führen.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B
D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C
E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D
F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E
G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F
H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G
I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H
J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
U	V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V	W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
W	X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
X	Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
Y	Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

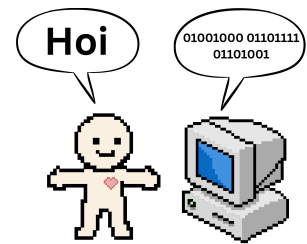
Aufgabe 19

Verschlüsseln Sie ein von Ihnen gewähltes Wort oder einen kurzen Satz mithilfe des Vigenère-Verfahrens. Sie dürfen selbst ein Schlüsselwort wählen. Tauschen Sie anschliessend ihren Geheimtext mit Ihrer/m Sitznachbar/in und entschlüsseln Sie in einen Klartext.

6. Symmetrische Verschlüsselung

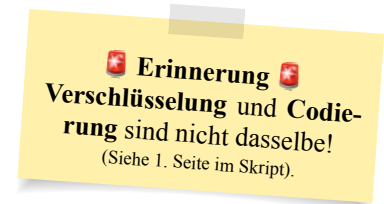
Bei den bisherigen Beispielen ging es immer um die Verschlüsselung von Buchstaben. Sie erinnern sich aber vielleicht noch aus dem ersten Semester GYM1, dass wir zwar am Computer Buchstaben tippen können, aber schlussendlich werden im Computer nicht Buchstaben gespeichert, sondern was anderes, resp. in einer anderen Form.

Versuchen Sie die folgenden zwei Fragen zu beantworten:



Aufgabe 20

- Wie speichert der Computer Daten?
- Wie, ganz konkret, speichert der Computer Buchstaben und sonstige Zeichen? Wie nennt man diesen Code?



Dementsprechend werden wir in den folgenden Beispielen nicht mehr Buchstaben und Zahlen verschlüsseln, sondern Bit-Folgen; nämlich genau das, was der Computer auf Ihrer SSD auch wirklich abspeichert.

Ablauf beim Verschlüsseln

Das Verfahren zur Verschlüsselung eines Texts in der digitalen Welt sieht im Allgemeinen also folgendermassen aus:

1. Codierung des Klartexts in eine Folge von binären Zahlen: Klartext → binärer Klartext
2. Verschlüsselung dieser Zahlenfolge: binärer Klartext → binärer Geheimtext
- (3. Decodierung des binären Geheimtexts: binärer Geheimtext → Geheimtext)

Den Schritt 1 müssen Sie sowieso machen, egal, ob Sie einen Text verschlüsseln wollen oder nicht. Wie gesagt, der Computer kann nur 0 und 1 speichern. Also müssen Sie Buchstaben mit Hilfe des ASCII-Codes in eine Zahl umwandeln. Schritt 2 ist die eigentliche Verschlüsselung. Schritt 3 ist in der Praxis witzlos. Aus dem ASCII-Code 65 (Buchstabe A) kann nach der Verschlüsselung z.B. der ASCII-Code 437 entstehen. Das ist aber dummerweise kein ASCII-Code mehr... Schritt 3 fällt also weg resp. wir wandeln den binären Geheimtext, falls er für uns Menschen lesbar sein muss, einfach in die hexadezimale Darstellung um, damit er kürzer wird.

Ablauf beim Entschlüsseln

Die Entschlüsselung geschieht ganz normal umgekehrt:

1. Hexadezimaler Geheimtext in binären Geheimtext umwandeln
2. Binärer Geheimtext mit dem Schlüssel entschlüsseln
3. Binärer Klartext mit der ASCII-Tabelle umcodieren in lesbare Buchstaben

Aufgabe 21

Codieren Sie das Wort HALLO mit Hilfe einer ASCII-Tabelle und schreiben Sie die Bit-Folge als binäre Zahl.

Tipp: Verwenden Sie den hexadezimalen Code auf der ASCII-Tabelle zum Umrechnen ins binäre Zahlensystem und verwenden Sie pro Buchstabe 7 Bit.

Das Umrechnen von einer zweistelligen hexadezimalen Zahl in die binäre Zahl müssen Sie können; das wird vorausgesetzt (umgekehrt ebenfalls).

Beachten Sie, dass Sie jetzt eben mal nur eine Codierung vorgenommen haben. Diese Bit-Folge ist noch keine Verschlüsselung! Jede Person, die den ASCII-Code kennt, kann Ihren Klartext lesen. Aber diese Bitfolge ist das, was der Computer in Wirklichkeit im Speicher abspeichert resp. dann als Nachricht von der einen Person zur anderen übertragen soll. Erst jetzt sind wir bereit und können mit der Verschlüsselung des Klartextes beginnen.

6.1. XOR-Verschlüsselung: Eine Verschlüsselung auf Bit-Ebene

Die einfachste Verschlüsselung auf Bit-Ebene (und die Einzige, die wir aus Gründen der Komplexität anschauen), ist die sog. XOR-Verschlüsselung.

Falls Sie Digitaltechnik noch nicht angeschaut haben, können Sie XOR noch gar nicht kennen. Wenn doch, dann ist es eine kleine Wiederholung. Unten finden Sie ein Beispiel das einmal binär addiert und einmal mit XOR gerechnet wird:

Beispiel: Binäre Addition und XOR

$$\begin{array}{r}
 00111010 \\
 + 01100001 \\
 \hline
 10011011
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 00111010 \\
 \text{XOR } 01100001 \\
 \hline
 01011011
 \end{array}$$

Die Regel für XOR ist ganz einfach: Immer, wenn zwei Mal die gleiche Ziffer verknüpft wird, kommt eine 0 heraus. Sind die beiden Ziffern unterschiedlich, dann kommt unten 1 raus.

(A) Verschlüsseln

Alles klar, jetzt wollen wir weiterfahren und wirklich etwas mit XOR verschlüsseln. Für das nehmen wir wieder unser Beispielklartext HALLO und schauen die ASCII Codierung davon an. So sieht es ja der Computer. Jetzt brauchen wir noch ein Schlüsselwort (ähnlich wie bei Vigenère), z.B. VELO2 und schauen auch hier die ASCII Codierung davon an. Dann können wir mal folgende Tabelle aufstellen:

Klartext	H	A	L	L	O
ASCII	1001000	1000001	1001100	1001100	1001111
Schlüssel	V	E	L	O	2
ASCII	1010110	1000101	1001100	1001111	0110010

Erinnerung
Bis jetzt wurde noch nichts verschlüsselt, sondern nur codiert!

Um jetzt den Klartext mit dem Schlüssel zu verschlüsseln müssen wir einfach Schritt für Schritt durch die ASCII Werte, Spalte für Spalte gehen und mit XOR verknüpfen (die blauen Zellen).

Aufgabe 22

Versuchen Sie es gleich selbst an diesem Beispiel von oben. Verknüpfen Sie Schritt für Schritt die zwei ASCII Werte mit XOR. Die ersten drei Spalten habe ich Ihnen farbig markiert:

Klartext	1001000	1000001	1001100	1001100	1001111
Schlüssel	1010110	1000101	1001100	1001111	0110010
Geheimtext					

Wenn Sie die Aufgabe gemacht haben, sollten Sie jetzt den Geheimtext als Binärzahl haben. Wir wissen nicht, was diese binäre Zahlen für Zeichen sind. Das ist aber nicht sonderlich schlimm, weil der Geheimtext häufig gar nicht sinnvoll als ASCII-Zeichen dargestellt werden, resp. nicht als für uns lesbares ASCII-Zeichen in Form von Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen. Warum nicht? Schauen Sie nochmals die folgende Tabelle an:

Klartext	1001000	1000001	1001100	1001100	1001111
Schlüssel	1010110	1000101	1001100	1001111	0110010
Geheimtext	0011110	0000100	0000000	0000011	1111101
In HEX	1E	04	00	03	7D

Aufgabe 23

Finden Sie mit einer ASCII-Tabelle heraus, um welche Zeichen es sich hier handelt: 1E, 04, 00, 03, 7D. Was fällt Ihnen auf?

An der Prüfung müssen Sie also den binären Geheimtext nicht noch in lesbare Zeichen umwandeln. Verschlüsselt ist verschlüsselt und reicht uns.

Aufgabe 24

Kleine Zusatzüberlegung: Unter welchen Umständen ist ein Zeichen im Geheimtext 00?

(B) Entschlüsseln

Im vorherigen Abschnitt haben wir folgenden Geheimtext erhalten: 0011110 0000100 0000000 0000011 1111101.

Natürlich müsste man das ja wieder entschlüsseln können und damit den Klartext zurückbekommen. Da wir hier von **symmetrischen Verschlüsselungen** sprechen, müsste das mit dem gleichen Schlüssel klappen, den man bei der Verschlüsselung gebraucht hat (bei asymmetrischen Verfahren braucht man verschiedene Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln!).

Aufgabe 25

Versuchen Sie selbst nun das vorher Gemachte rückgängig zu machen und den Geheimtext zu entschlüsseln! Damit Sie kein Durcheinander bekommen, können Sie gerne folgende Tabelle als Darstellungshilfe verwenden und ausfüllen:

Geheimtext	0011110	0000100	0000000	0000011	1111101
Schlüssel	1010110	1000101	1001100	1001111	0110010
Klartext (binär)					
In HEX					
Klartext (ASCII)					

Schritt für Schritt:

1. Entschlüsseln Sie den Geheimtext, indem Sie wiederum die beiden Zeilen XOR-verknüpfen.
2. Sie können die binären Zahlen im Klartext auch gleich als HEX-Zahl aufschreiben
3. Und in der letzten Zeile schreiben Sie die passenden ASCII-Zeichen auf.

Jetzt haben Sie gesehen, wie die Verschlüsselung und Entschlüsselung mit XOR funktioniert. Daher hier ein paar Fragen, um das Gelernte zu reflektieren:

Aufgabe 26

- Können Sie jeweils einen Vor- und Nachteil einer symmetrischen Verschlüsselung (gleicher Schlüssel zum Ver- und Entschlüsseln) nennen?
- In einer vorherigen Aufgabe habe ich Sie gefragt, unter welchen Umständen im Geheimtext eine 00 rauskommt. Jetzt denken Sie diesen Aspekt weiter: Welche Implikation hat das darauf, wenn Sie einen Geheimtext mit Hilfe eines Schlüssels entschlüsseln wollen?

6.2. Blockchiffre

Im vorherigen Beispiel war der Schlüssel gleich lang wie die Nachricht respektive wie der Klartext. Dies ist in der Realität aber nur schwer durchzusetzen. Wissen Sie noch, was wir bei Vigenère gemacht haben, als das Schlüsselwort nicht gleich lang wie der Klartext war? Richtig, wir haben das Schlüsselwort einfach immer wiederholt, bis es die gleiche Länge wie der Klartext hatte.

Wählen wir also mal einen viel kürzeren Schlüssel als vorher: JA. Das ergibt also zuerst mal folgende Tabelle:

Klartext	H	A	L	L	O
ASCII	1001000	1000001	1001100	1001100	1001111
Schlüssel	J	A			
ASCII	1001010	1000001			

Man sieht schnell, dass der Schlüssel nur die ersten zwei Buchstaben des Klartexts abdeckt und drum der grau eingefärbte Teil leer bleibt.

Also wiederholen wir den Schlüssel so lange, bis alle Zeichen des Klartexts abgedeckt sind.

Also ergibt sich dadurch die folgende Tabelle:

Klartext	H	A	L	L	O
ASCII	1001000	1000001	1001100	1001100	1001111
Schlüssel	J	A	J	A	J
ASCII	1001010	1000001	1001010	1000001	1001010

Diese farbig markierten Bereiche nennt man Blöcke. Deshalb sprechen wir auch von einer **Blockchiffre**. Ein Block ist einfach genau so lang wie der Schlüssel, resp. allenfalls auch kürzer, wenn am Schluss noch was übrig bleibt (im Beispiel der zweite gelbe Block).

So, und jetzt würde man genau gleich vorgehen wie so wie wir schon gesehen haben. Bit für Bit mit XOR verknüpfen.

Aufgabe 27

Schreiben Sie die XOR-Verknüpfung des Klartexts HALLO mit dem Schlüssel JA von oben.

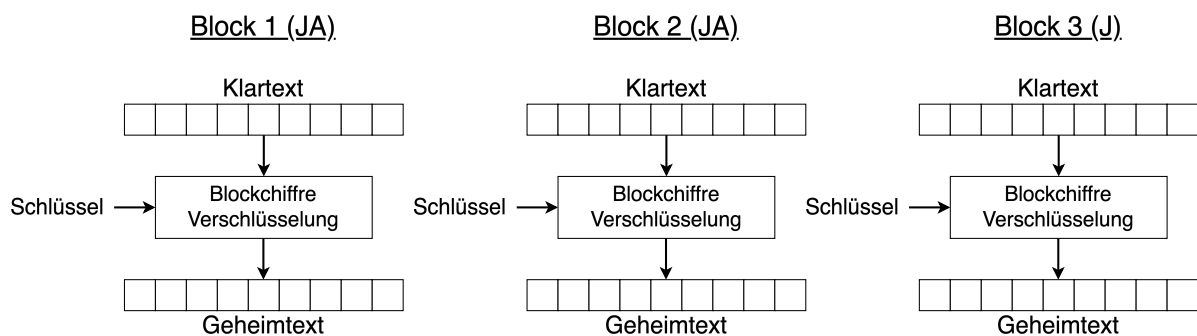
Jetzt sollten Sie einen anderen Geheimtext erhalten als vorher; natürlich einfach, weil der Schlüssel auch ein anderer ist. Als erstes hatten wir ja VELO2 als Schlüssel, diesmal jedoch JAJAJ.

6.3. Zwei Betriebsmodi zum Verschlüsseln von Blöcken

Wenn der Schlüssel nicht so lang ist wie die Nachricht selbst, dann haben wir eben mehrere Blöcke, wie wir das oben gesehen haben. Es gibt nun zwei Modi, wie man die Verschlüsselung vornehmen kann.

(A) Electronic Code Book (ECB)

Das ist der Verschlüsselungsmodus, den Sie gerade kennengelernt haben. Hier werden die einzelnen Blöcke unabhängig voneinander XOR-verknüpft (oder allenfalls auch mit einer anderen kryptografischen Funktion, aber wir schauen wie gesagt hier nur XOR an). Das kann man schematisch so darstellen:



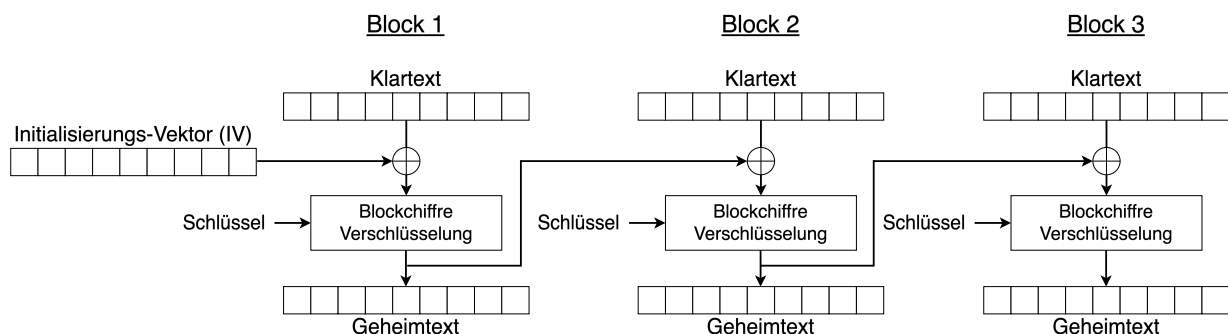
Diesen Betriebsmodus müssen wir hier also nicht noch mal anschauen, weil Sie vorhin genau das gemacht haben. Unsere drei Blöcke oben (die blau und gelb markierten) können wir unabhängig voneinander verschlüsseln.

Vielleicht merken Sie es schon: Wir haben so eine ähnliche Unsicherheit drin, weil man so Wiederholungen feststellen kann, welche einem beim Knacken des Schlüssels helfen können.

(B) Cipher Block Chaining (CBC)

Der CBC-Modus ist um einiges interessanter. In diesem werden die Blöcke nicht mehr getrennt voneinander verarbeitet. Wie in der folgenden Abbildung ersichtlich ist, dient jeder Geheimtext-Block (ausser der letzte) im nachfolgenden Schritt zusätzlich als Input. So werden gleiche Klartext-Blöcke trotz identischem Schlüssel zu unterschiedlichen Geheimtextblöcken verschlüsselt.

Das Plus-Zeichen im Kreis steht hier ebenfalls für die XOR-Operation. Diese ist gegeben, während die Verschlüsselung im grossen Rechteck mit der Bezeichnung **Blockchiffre Verschlüsselung** eigentlich frei gewählt werden kann (also bspw. auch ein aktuell sicheres Verfahren). Wir verwenden hier aber auch die XOR-Operation, der Einfachheit halber.



Da bei der Verarbeitung des ersten Blocks noch kein Geheimtext-Block zur Verfügung steht, wird als eine Art Platzhalter ein sogenannter Initialisierungsvektor (IV) verwendet. Dieser ist ein absolut beliebiger Text resp. eine beliebige Bitfolge, welche gleich lang wie der Schlüssel sein muss.

Ein Nachteil des CBC-Modus ist allerdings, dass die Verschlüsselung der verschiedenen Blöcke nicht gleichzeitig (also parallel) berechnet werden können, da das Resultat des vorherigen Blocks für die Verschlüsselung des aktuellen Blocks benötigt wird. D.h. ein bestimmter Klartext-Block kann erst verschlüsselt werden, wenn sämtliche vorherigen Blöcke bereits verschlüsselt sind.

Sehen Sie uns mal die beiden Modi als Rechenbeispiele im Vergleich an. Wir wählen folgende Texte:

Klartext: SUSI, Schlüssel: JA, Initialisierungsvektor: VB

Klartext	S	U	S	I
Klartext ASCII	1010011	1010101	1010011	1001001
Schlüssel	J	A	J	A
Schlüssel ASCII	1001010	1000001	1001010	1000001
Geheimtext (Klartext XOR Schlüssel)	0011001	0010100	0011001	0001000

Tabelle 1: ECB-Modus

Schlüssel	
J	A
1001010	1000001

Klartext	S	U	S	I
Klartext ASCII	1010011	1010101	1010011	1001001
Initialisierungsvektor	1010110	1000010	1001111	1010110
Zwischenschritt (Klartext XOR IV)	0000101	0010111	0011100	0011111
Schlüssel ASCII	1001010	1000001	1001010	1000001
Geheimtext (Zwischenschritt XOR Schlüssel)	1001111	1010110	1010110	1011110

Tabelle 2: CBC-Modus

IV	
V	B
1010110	1000010
Schlüssel	
J	A
1001010	1000001

Im ersten Block müssen Sie den grün markierten IV für die vorgängige XOR-Verknüpfung verwenden. Im zweiten Block verwenden Sie nicht mehr den grün markierten IV, sondern den blau markierten Geheimtext.

Hinweis: Betrachten Sie mal im Geheimtext den Buchstaben S. Beide Male wurde S (von SUSI) mit dem Schlüssel E verschlüsselt. Aber trotzdem weisen beide Geheimtexte ganz unterschiedliche Bitfolgen auf. Das liegt eben an dieser Verkettung. Und dementsprechend führt diese dazu, dass der Geheimtext ein bisschen schwieriger zu knacken ist als beim simplen ECB-Modus.

Aufgabe 28

Verschlüsseln Sie nochmals den Klartext HALLO mit dem Schlüssel JA, wählen aber diesmal den CBC-Modus (IV: BC). In der Tabelle habe ich ähnliche Hintergrundfarben gewählt wie beim vorherigen Rechenbeispiel als Textfarbe.

Klartext	H	A	L	L	O
ASCII	1001000	1000001	1001100	1001100	1001111
IV					
Zwischenschritt					
Schlüssel	1001010	1000001	1001010	1000001	1001010
Geheimtext (binär)					

Bei der Entschlüsselung haben wir übrigens kein Problem mit der fehlenden Parallelität. Da sofort sämtliche Geheimtextblöcke vorliegen, kann die Entschlüsselung problemlos parallelisiert werden.

Aufgabe 29

Entschlüsseln Sie den folgenden Geheimtext. Den IV habe ich Ihnen bereits im ersten Block eingetragen. In der Zeile «Entschlüsselt» schreiben Sie das Resultat der XOR-Verknüpfung rein, das Sie gemäss des obigen Schemas durchführen müssen.

Geheimtext	1000000	1000011	1000110	1001110	1000011
Schlüssel	1001010	1000001	1001010	1000001	1001010
Entschlüsselt					
IV/cipher	1000010	1000011			
Klartext ASCII					
Klartext					

Anhang 7Bit ASCII Tabelle

Dec	Hex	Character
0	00	NUL
1	01	SOH
2	02	STX
3	03	ETX
4	04	EOT
5	05	ENQ
6	06	ACK
7	07	BEL
8	08	BS
9	09	HT
10	0A	LF
11	0B	VT
12	0C	FF
13	0D	CR
14	0E	SO
15	0F	SI
16	10	DLE
17	11	DC1
18	12	DC2
19	13	DC3
20	14	DC4
21	15	NAK
22	16	SYN
23	17	ETB
24	18	CAN
25	19	EM
26	1A	SUB
27	1B	ESC
28	1C	FS
29	1D	GS
30	1E	RS
31	1F	US
32	20	(Space)
33	21	!
34	22	"
35	23	#
36	24	\$
37	25	%
38	26	&
39	27	'
40	28	(
41	29	)
42	2A	*
43	2B	+
44	2C	,
45	2D	-
46	2E	.

Dec	Hex	Character
47	2F	/
48	30	0
49	31	1
50	32	2
51	33	3
52	34	4
53	35	5
54	36	6
55	37	7
56	38	8
57	39	9
58	3A	:
59	3B	;
60	3C	<
61	3D	=
62	3E	>
63	3F	?
64	40	@
65	41	A
66	42	B
67	43	C
68	44	D
69	45	E
70	46	F
71	47	G
72	48	H
73	49	I
74	4A	J
75	4B	K
76	4C	L
77	4D	M
78	4E	N
79	4F	O
80	50	P
81	51	Q
82	52	R
83	53	S
84	54	T
85	55	U
86	56	V
87	57	W
88	58	X
89	59	Y
90	5A	Z
91	5B	[
92	5C	\
93	5D	]

Dec	Hex	Character
94	5E	^
95	5F	_
96	60	`
97	61	a
98	62	b
99	63	c
100	64	d
101	65	e
102	66	f
103	67	g
104	68	h
105	69	i
106	6A	j
107	6B	k
108	6C	l
109	6D	m
110	6E	n
111	6F	o
112	70	p
113	71	q
114	72	r
115	73	s
116	74	t
117	75	u
118	76	v
119	77	w
120	78	x
121	79	y
122	7A	z
123	7B	{
124	7C	
125	7D	}
126	7E	~
127	7F	DEL

7. Asymmetrische Verschlüsselung

In diesem Kapitel lernen Sie, was die asymmetrische Verschlüsselung ist. Es wird vorausgesetzt, dass Sie das vorherige Kapitel «Symmetrische Verschlüsselung» bearbeitet und verstanden haben.

In diesem Kapitel verwenden wir in Beispielen Personen, um das Verfahren praktischer erklären zu können:

- Alice und Bob kommunizieren (geheim) miteinander, Alice sendet eine Nachricht, Bob empfängt sie.
- Eve ist die Person mit bösen Absichten zwischen Alice und Bob. Sie möchte immer mitlesen können, wenn die beiden was Geheimes austauschen (engl.: **eavesdropping**).
- Trent ist eine vertrauenswürdige Person, eine dritte Stelle wie z.B. ein Notar oder eine Anwältin (engl.: **Trusted Entity**)



Abbildung 23: Die Kryptofamilie wie sie in der Literatur standardgemäss verwendet wird.

Aufgabe 30

Formulieren Sie in Ihren eigenen Worten, warum der Begriff **symmetrische** Verschlüsselung so heisst. Was ist das Besondere daran?

Asymmetrische Verschlüsselung haben wir dann, wenn wir zum Verschlüsseln einen anderen Schlüssel verwenden als zum Entschlüsseln. Das tönt auf den ersten Blick abstrus. Aber mit ein klein wenig Mathematik ist das eben möglich.

Aufgabe 31

Was war noch ein Hauptproblem der symmetrischen Verschlüsselung?

Die symmetrische Verschlüsselung hat aber auch viele Vorteile. Beispielsweise ist sie unglaublich schnell. Im Schnitt ist sie ungefähr 1000x schneller als die asymmetrische Verschlüsselung. Weist der Schlüssel eine genügend grosse Länge in Bit auf, dann ist sie mittels Brute-Force auch fast nicht zu knacken. Technisch ist das Ganze auch einfacher implementierbar, wenn man nur mit einem einzigen Schlüssel hantieren muss.

Das Problem ist aber: Wenn jemand diesen Schlüssel kriegt, dann sind Alice und Bob aufgeschmissen. Die geheime Kommunikation ist komplett korrumpiert. Und dieses «Schlüssel in die Finger kriegen», also die Gefahr, dass jemand Unbefugtes (bei uns wäre das Eve) Zugriff auf den Schlüssel kriegt, ist besonders beim Schlüssel-Austausch ganz gross.

Denken Sie dran: bei der Übertragung der eigentlichen Nachricht wird der Schlüssel natürlich nicht übertragen. Dieser wird nur für die Ver- und Entschlüsselung benötigt. Aber Bob muss halt einmalig in den Besitz des Schlüssels kommen, sonst kann er die Nachrichten von Alice nicht lesen.

Wichtig

Das Erstellen eines symmetrischen Schlüssels ist nicht schwierig und auch nicht gefährlich. Aber ihn der gewünschten Person zu überreichen, **DAS** ist das Hauptproblem der symmetrischen Verschlüsselung

Angenommen Alice steckt den erstellten Schlüssel in einen Umschlag und will ihn Bob senden. Der Umschlag mit dem handgeschriebenen Schlüssel könnte ja geklaut werden bei der Übergabe. Oder man lässt den Umschlag per Kuriert (Post, DHL, ...) senden. Aber ist dieser vertrauenswürdig? Ein direktes Treffen für den Austausch ist vielleicht auch nicht machbar, falls Alice im Wunderland wohnt und Bob hier in der Schweiz... Ein solches Treffen braucht Zeit und kostet.

Wäre es nicht praktisch, wenn man diesen Schlüssel gar nicht mehr austauschen müsste?

Und das ist die Idee der asymmetrischen Verschlüsselung. Beide haben jetzt nämlich 2 Schlüssel: Einer ist geheim und darf (muss) nicht ausgetauscht werden und der zweite Schlüssel darf (muss) man austauschen. Dieser ist aber nicht geheim.

- Den geheimen Schlüssel nennt man **privaten Schlüssel** und
- den nicht-geheimen Schlüssel nennt man **öffentlicher Schlüssel** (den kann man frei an alle verteilen sogar).

Aber wie soll das nun jetzt gehen? Für das brauchen wir ein paar Konzepte, die wir zuerst kennenlernen müssen.

Kerkhoffs' Prinzip

«Die Sicherheit eines Kryptosystems darf nicht von der Geheimhaltung des Algorithmus abhängen. Die Sicherheit gründet sich nur auf die Geheimhaltung des Schlüssels.»

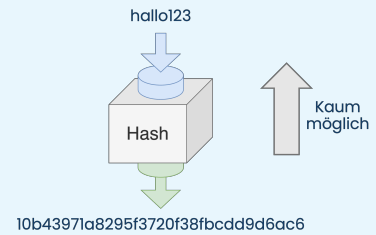
Das bedeutet, die guten Verfahren sind zwar global bekannt, das sollte sie aber nicht knackbar machen, da der Schlüssel das schwer zu knackende Geheimnis ist.

Hash-Funktion

Eine Hash-Funktion ist eine sogenannte Einwegfunktion. Eine Einwegfunktion ist eine Funktion, die man leicht in eine Richtung machen kann, aber nur sehr schwer rückgängig machen kann.

Beispiel Spaghetti:

Man hat einen Haufen ungekochter Spaghetti. Sobald man sie für die vorgesehene Zeit ins kochende Wasser gibt, werden sie gar. Aber wenn die Spaghetti einmal gekocht sind, ist es sehr schwierig, genau den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Man kann sie nicht einfach wieder „ungekocht machen“.



7.1. RSA und die Primfaktorzerlegung

Wir schauen uns ein einfaches Beispiel einer asymmetrischen Verschlüsselung an: RSA. Dieses Verfahren wurde 1977 erfunden und gilt heute immer noch als sicher (wenn man gewisse Vorkehrungen trifft)!

RSA wurde von den drei Wissenschaftlern Ronald Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman entwickelt und ist von der Idee her eigentlich unglaublich einfach. Das Verfahren ist öffentlich (Kerckhoffs's Prinzip) und einfach anwendbar. Um RSA zu knacken, werden Sie aber lange brauchen...

Oben haben Sie gehört, dass es Einwegfunktionen gibt, die kaum rückgängig zu machen sind. Jetzt gibt es aber ganz bestimmte solcher Funktionen, die eine Hintertür aufweisen: wenn man ein Geheimnis kennt (z.B. einen Schlüssel), dann ist auch der Rückweg einfach.

Aufgabe 32

Stellen Sie sich in diesem Zusammenhang ein Auto vor. Nehmen Sie an, Sie zerlegen das Auto in all seine Einzelteile. Werden Sie es wieder zusammenbauen können? Ich bezweifle es, ausser... Unter welchen Umständen können Sie das Auto wieder zusammenbauen?

Bei RSA handelt es sich vereinfacht gesagt um die folgende Einwegfunktion: **Multiplikation zweier Primzahlen**.

Moment mal... Warum soll das eine Einwegfunktion sein? Ich kann ja z.B. $5 \cdot 11$ rechnen und sehe sehr schnell, dass die Zahl 55 das Produkt von 5 und 11 ist...

Natürlich sieht man so etwas sehr schnell, wenn wir so kleine Primzahlen verwenden. Die Idee dieser Einwegfunktion ist aber, dass die Primzahlen sehr sehr gross sind, nämlich unterdessen 2048 Bit (oder sogar 4096 Bit) und das ist extrem viel!

Zuerst schauen wir uns eine vereinfachte Darstellung an. Die konkrete mathematische Implementation anhand eines Beispiels finden Sie weiter hinten (siehe ...)

Primfaktorzerlegung aus der Sicht der Mathematik

Es ist bisher kein effizientes Faktorisierungsverfahren bekannt, um die Primfaktorzerlegung einer beliebigen Zahl zu erhalten. (Wikipedia)

Wen es interessiert: wir sprechen von einer Komplexität von $O(2^n)$. n entspricht der Anzahl der Bits der Zahl. Wir haben also ein exponentielles Wachstum der Laufzeit, was Brute-Force Angriffe kaum möglich macht.

Als Vergleich: eine zufällige Primzahl (als Dezimalzahl dargestellt, damit Sie sich halbwegs die Grösse der Zahl vorstellen können) mit 1024 Bit sieht so aus:

936950333541586133319374328156026905133609948018135942835074179311774155863689643134002204062192
368968143842076467785012126774060444425636648500204594938113053491089997241976228842945405739713
930172527119471513696498017229054066079688769796201862414862866104930957984035712109098568764530
85197838255273465203

Eine andere Primzahl mit einer Länge von 1024 Bit? Hier ein weiteres Beispiel:

128493332700216091436367685694701156169893837656053246200898511812494220340496566453122528415923
481164128373915479939013014080524308477493708397123774720443109754276842890150326747382925239493
05352132904421862668283707073808098556891444705338673743843898936787137809028982280727840098591
544604410782251993281

In der Praxis werden aber sogar heute Zahlen mit 2048 Bit oder sogar 4096 Bit verwendet! Und falls Sie sich jetzt fragen, wie viele Primzahlen es mit einer solchen Länge eigentlich gibt... Es sind sehr viele.

Ein kleiner Rückblick

Kleine Repetition: Wie viele Zahlen können wir mit 8 Bit darstellen?

Und wenn wir wissen wollen, wie viele Zahlen mit 8 Bit es gibt, die an erster Stelle ganz links eine 1 aufweisen, also konkret alle Zahlen zwischen 128 und 255, dann sind das 128 Stück:

$$2^8 - 2^7 = 256 - 128 = 128$$

Wenn Sie wissen wollen, wie viele Primzahlen zwischen 128 und 255 liegen, dann können Sie die Formel für die sogenannte *Primzahldichte* verwenden. Das ist lediglich eine Schätzung (das Berechnen von Primzahlen ist sehr mühsam und es gibt keine einfache Formel dafür):

$$\text{Anzahl Primzahlen} = \frac{\text{Anzahl Zahlen}}{\ln(\text{Anzahl Zahlen})}$$

Die Formel gibt in diesem Fall 26 zurück. In Wirklichkeit hat es 23 Primzahlen zwischen 128 und 256. Für eine Schätzung ist das ziemlich okay.

Bei RSA geht es einerseits um die Multiplikation zweier Primzahlen, andererseits um die Primfaktorzerlegung dieses Produkts, also das Zurückrechnen auf diese beiden Primzahlen. Bei 55 war das sehr einfach, weil die Zahl klein ist.

Zerlegen Sie doch mal von Hand (nur mit Taschenrechner) 37901 in Primfaktoren. Stoppen Sie dabei die Zeit.

Wenn Sie ein wenig systematisch vorgehen, sind Sie recht schnell. Mit Hilfe von Excel haben Sie es in 30 Sekunden herausgefunden. Die beiden Faktoren lauten:

$$151 \cdot 251 = 37901$$

Der springende Punkt ist aber, dass die Multiplikation schneller geht als die Faktorisierung. Mit einem Taschenrechner haben Sie die Multiplikation sehr schnell durchgeführt. Diese dauert so lange, wie Sie für das Eintippen der Zahlen benötigen. Die Faktorisierung geht deutlich länger. Und eben: dafür gibt es keine Formel, sondern nur langsame Algorithmen.

Zurück zu RSA. Wir haben vorhin nicht von Zahlen gesprochen mit einer Länge von 8 Bit, sondern mit einer Länge von 1024 Bit. Wenn wir mit der oben genannten Formel berechnen, wie viele Primzahlen mit einer solchen Länge (genau 1024 Bit) existieren, erhalten wir:

$$\text{Anzahl Primzahlen} = \frac{2^{24} - 2^{23}}{\ln(2^{24} - 2^{23})} = 1.3 \cdot 10^{305} \text{ Primzahlen}$$

Aufgabe 33

Wie viele Atome im ganzen Universum gibt es eigentlich? Vergleichen Sie die Zahl mit der Anzahl der Primzahlen mit einer Länge von 1024 Bit.

Beachten Sie, dass wir hier nur von Primzahlen mit einer exakten Länge von 1024 Bit reden. Diejenigen mit einer Länge von 1023 Bit, 1022 Bit, ... fehlen dabei sogar!

Und warum ist das relevant? Weil ich so unmöglich rasch jede Primzahl testen kann, ob sie zur Faktorisierung geeignet ist.

Testen wir jetzt die Multiplikation / Zerlegung mit unseren beiden 1024 Bit Primzahlen:

Multiplizieren wir mal die beiden 1024 Bit Primzahlen mithilfe von Thonny:

Dann werden Sie feststellen, dass die Berechnung instantan erfolgt, also ohne jegliche sichtbare Rechenzeit. Je nach PC geht es vielleicht max. 1 Sekunde.

Jetzt schauen wir uns das Gegenteil an. Betrachten wir das Produkt:

```
1 a = 93695033354158613331937
2 b = 12849333270021609143636
3
4 c = a * b
5 print(c)
```

12039187093133746325769310445114673175921413498759569170599002029178948215763265638284685609293
 91229857063345795367941921384124390438025927119145668803718750829599589156243976344836157343188
 32012612864138274141135591249891942480801467423640161065027280453385552999713495205541142706525
 31089517029027669833256273624896559379969221290456443100347628566150350962614048198415911345431
 51073026531975117053025698905797833450813227495317057938643229791948929599942276926812580957998
 00352799464443092720083290653663804496111591528539755887470078189657756794284270949841808205008
 72778779665243304465754969955248694794743301043

Aufgabe 34

Zerlegen Sie diese Zahl in ihre Primfaktoren. Fragen Sie doch dazu vorher z.B. ChatGPT, ob er Ihnen einen schnellen Algorithmus für die Faktorisierung einer Zahl liefern kann. Welche Antwort kriegen Sie?

Unser Fazit: Multiplikation ist sehr einfach, Faktorisierung unglaublich schwer. Die obige Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen, dauert voraussichtlich länger, als unser Universum existiert, also mehr als 4.5 Milliarden Jahre!

Aufgabe 35

Erinnern Sie sich an die erwähnte Hintertür einer Einwegfunktion, die ganz am Anfang von Abschnitt 7.1 erwähnt wurde? Was ist nun bei der Faktorisierung die Hintertür? Wann ist diese ganz einfach?

Das Spezielle an RSA ist nun, dass wir diese Hintertür, also das Geheimnis nicht mit der anderen Person auszutauschen brauchen. Das ist genau der Unterschied zur symmetrischen Verschlüsselung. Dort müssen wir den Schlüssel austauschen. Hier ist das nicht nötig. Wie das funktioniert, sehen wir gleich.

7.2. Das Konzept von RSA (und anderen asymmetrischen Verfahren)

Nun schauen wir das Grundprinzip von RSA resp. von jedem asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren mit Hilfe von Analogien an, damit Sie das Prinzip verstehen.

Das Grundprinzip asymmetrischer Verschlüsselung beruht darauf, dass jede Person, die damit arbeitet, zwei Schlüssel hat:

- einen **privaten** Schlüssel, den sie geheim hält: 🔑
- einen **öffentlichen** Schlüssel, der verteilt werden kann: 🔒

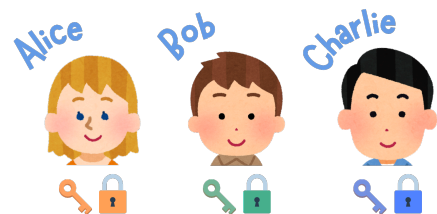


Abbildung 24: 3 Personen mit ihren jeweils öffentlichen und privaten Schlüsseln

Lassen Sie sich hier nicht verwirren. Sie sehen richtig, das ist wirklich jeweils ein Schloss und ein Schlüssel. So funktioniert einfach die Analogie recht gut.

Man spricht von einem **Schlüsselpaar**, wenn man die beiden Schlüssel einer Person betrachtet. Jede Person besitzt ein eigenes Schlüsselpaar, so auch Bob. Die beiden Schlüssel, die dieses Schlüsselpaar bilden, sind mathematisch verwandt. Der private Schlüssel lässt sich jedoch nicht in sinnvoller Zeit aus dem öffentlichen Schlüssel berechnen.

Bobs öffentlicher Schlüssel entspricht also einem Bügelschloss. Bobs privater Schlüssel ist der Schlüssel, der zum Bügelschloss passt. Das Schloss kann (in geöffneter Form natürlich) frei in der Welt herumgeschickt werden. Das ist nicht geheim. Oder das Schloss kann bei einer vertrauenswürdigen Stelle (Trent) deponiert werden, wo es von Alice abgeholt werden kann. Den Schlüssel aber behält Bob stets für sich.

Analogie erklärt

Das mit dem Vorhängeschloss und dem dazu passenden Schlüssel ist lediglich eine Analogie, damit Sie sich das Ganze merken können. In echt sind die Schlüssel einfach Zahlen oder Buchstaben. Erinnern Sie sich an Vigenère oder ein anderes Verschlüsselungsverfahren? Dort war der Schlüssel ja auch eine Buchstabenfolge. Das ist hier natürlich auch so.

Damit die Analogie funktioniert, müssen Sie sich vorstellen, dass jede Person quasi beliebig viele identische Vorhängeschlösser (öffentliche Schlüssel) hat, aber nur einen einzigen Schlüssel (privater Schlüssel). Der Schlüssel passt zu allen Schlössern. Die Abbildung 24 stellen Sie sich also besser so vor:

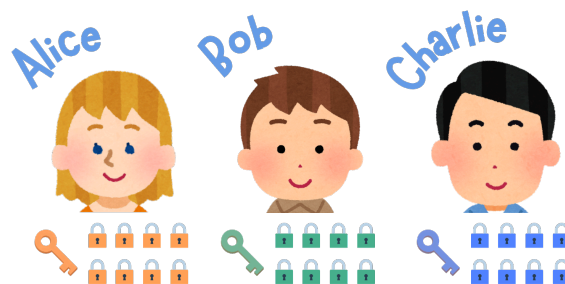


Abbildung 25: Jede Person hat beliebig viele identische öffentliche Schlüsseln, aber nur einen einzigen privaten Schlüssel.

Untersuchen wir nun mal RSA bezüglich den Standard-Sicherheitszielen der Kryptologie.

Sicherheitsziele der Kryptologie

Sicherheitsziele beschreiben, was bei der sicheren Kommunikation von Nachrichten gewährleistet werden soll. In unserem Beispiel: Standards, die sich also Alice und Bob bei ihrer Kommunikation wünschen:

- **Vertraulichkeit:** Niemand Unbefugtes soll mitlesen können.
- **Integrität:** Die Daten wurden bei der Übermittlung nicht unbemerkt verändert.
- **Authentizität:** Der Empfänger muss sich sicher sein, dass die Nachricht auch wirklich vom Sender stammt.
- **Verbindlichkeit:** Der Sender kann nicht abstreiten, die Nachricht gesendet zu haben.

In unserem Beispiel konkret würde das wie folgt aussehen:

Die Kommunikation zwischen Alice und Bob ist vertraulich, wenn Eve die Nachricht nicht mitlesen kann. Sie ist integer, wenn Eve also nichts an der Nachricht manipulieren konnte und authentisch, wenn Bob mit 100% Sicherheit weiss, dass die Nachricht von Alice kommt. Verbindlich ist die Nachricht, wenn Alice die Nachricht z.B. unterschreibt.

Vertraulichkeit

Alice möchte Bob einen Liebesbrief schreiben. Nur Bob soll ihn lesen können. Bob weiss, dass Alice ihm einen Liebesbrief schreiben will. In dem Fall schickt Bob Alice eines seiner Schlösser (im offenen Zustand). Alice kriegt das Schloss per Post und schliesst ihren Liebesbrief damit ab. Jetzt kann sie den verschlüsselten Liebesbrief in aller Öffentlichkeit versenden. Egal, ob der Liebesbrief über einen Kurier, über die Post oder über das Internet verschickt wird; er bleibt verschlüsselt. Nur Bob kann seine eigenen Schlösser öffnen. Er ist also der Einzige, der den Brief lesen kann.

Lösungen

Lösung 1

Selbstüberprüfung

Lösung 2

- Der Schlüssel ist der Durchmesser der Skytale, da die Nachricht nur mit einer Skytale mit demselben Durchmesser entschlüsselt werden kann.
- Es gibt so viele mögliche Schlüssel, wie es verschiedene Durchmesser von Skytalen gibt. Theoretisch gesehen wären ja unendlich viele Durchmesser möglich, aber in der Praxis gab es damals einfach eine Hand voll verschiedener Skytalen, die üblich waren.

Lösung 3

SPFEP TDE QCPTLR

Lösung 4

DIE SONNE SCHEINT

Lösung 5

Selbstüberprüfung

Lösung 6

- Es gibt 26 mögliche Verschiebungen, also 26 mögliche Schlüssel. Der Schlüsselraum hat also die Grösse 26. Hinweis. Die Verschiebung um 0 ist ja auch eine, auch wenn sie natürlich etwas witzlos ist.
- Die Verschiebung um 13 ist insofern besonders, weil sie genau die Hälfte des Alphabets entspricht. Dadurch entsteht eine spezielle Eigenschaft: Wenn man zweimal mit 13 verschlüsselt erhältst man wieder den ursprünglichen Text.

Lösung 7

HENNO MKV FVHWX

Lösung 8

FREITAG IST INFORMATIK TAG

Lösung 9

Die Caesar Verschlüsselung ist ein Spezialfall der allgemeinen monoalphabetischen Substitution, weil sie auch eine monoalphabetische Substitution ist. Es ist nicht eine ganz zufällige Zuordnung der Buchstaben, sondern genau die Zuordnung die sich durch eine Verschiebung ergibt.

Lösung 10

Wenn wir die Verfahren bezüglich ihrer Sicherheit ordnen und davon ausgehen, dass ein Angreifer nur durch reines Ausprobieren versucht, die Nachricht zu entschlüsseln, dann sind die Skytale und die Caesar-Verschlüsselung sehr unsicher. Mit Ausprobieren hat man hier sehr schnell Erfolg. Das scheint bei der allgemeinen monoalphabetischen Substitution nicht ganz so einfach zu sein. Aber auch hier werden wir sehen, dass je nach Situation, etwas Geduld und logischem Denken das Verfahren ebenso von Hand geknackt werden kann. Wenn man die Rechenleistung von Computern hinzuzieht, sind hingegen alle Verfahren absolut unsicher.

Lösung 11

Nein, der Schlüsselraum hilft vor allem wenn man durch reines Ausprobieren (Brute Force) den Schlüssel herausfinden möchte. Es gibt andere Methoden, wie man z.B. die allgemeine monoalphabetische Substitution knacken kann.

Lösung 12

EINE TOLLE KLASSE

Lösung 13

GUTEN MORGEN

Lösung 14

DER KLEINE RABE HAT HUNGER

Lösung 15

EIN STERN IN DER EISIGEN FERNE

Lösung 16

Wenn der Text sehr kurz ist, ist die Buchstabenverteilung oft zufällig und nicht nach Häufigkeit geordnet. Eine andere Schwäche sind (kurze) Sätze, bei denen fast keine der häufigsten Buchstaben vorkommen.

Lösung 17

Der entscheidende Punkt bei Vigenère ist die Änderung der Statistik bezüglich Buchstabenhäufigkeiten: Ein Klartextbuchstabe wird nicht eindeutig einem Geheimtextbuchstaben zugeordnet. Die typische Sprachverteilung (z. B. viele E, selten Q) wird im Geheimtext also somit verschleiert. Das macht die Häufigkeitsanalyse deutlich schwieriger. Das Vigenère-Verfahren ist nicht unknackbar: Wenn der Schlüssel kurz oder wiederholend ist, kann man ihn oft doch noch mit mathematischen Verfahren und der Hilfe eines Computers knacken.

Lösung 18

Die Caesar-Scheibe und die Vigenère-Tabelle sind eigentlich dasselbe. In der ersten Zeile der Tabelle ist eigentlich eine Verschiebung von 0. In der zweiten Zeile ist dann eine Verschiebung von 1, in der dritten Zeile eine Verschiebung von 2 usw. Das heisst, anstatt mithilfe einer Drehscheibe zu drehen kann man auch einfach die Zeile der Tabelle auswählen, die der Verschiebung entspricht.

Lösung 19

Selbstüberprüfung

Lösung 20

- Als 1 und 0, also als Bit-Folgen. Anders ausgedrückt: im binären Zahlensystem. Ja, es ist etwas lange her vermutlich 🤔
- Die auf unserer Tastatur getippten Zeichen werden als ASCII-Zeichen gespeichert. Das sind Zahlen mit einer Länge von 7 Bit.

Lösung 21

Klar-text	H	A	L	L	O
ASCII hex	48	41	4C	4C	4F
ASCII	1001000	1000001	1001100	1001100	1001111

Lösung 22

0011110 0000100 0000000 0000011 1111101

Lösung 23

Folgende Zeichen liest man aus der ASCII-Tabelle:

1E	04	00	03	7D
RS	EOT	NUL	ETX	}

Das einzige sichtbare Zeichen ist das letzte, nämlich eine schliessende geschweifte Klammer. Alle anderen Zeichen sind zwar korrekte ASCII-Zeichen, aber es handelt sich um sog. Steuerzeichen, die man in der Regel gar nicht sieht. Im Internet (z.B. Wikipedia) finden Sie schöne Listen aller (historischen) Steuerzeichen. Zu Zeiten von TELEX und ähnlichem wurden die verwendet. Heutzutage sind sie zwar aus Kompatibilitätsgründen noch im ASCII-Code enthalten, werden aber nur noch selten verwendet.

Lösung 24

Dann, wenn das Zeichen im Schlüssel dem Zeichen im Klartext entspricht.

Lösung 25

Klartext (binär): 1001000 1000001 1001100 1001100 1001111

In Hex: 48 41 4C 4C 4F

ASCII: H A L L O

Haben Sie irgendwo eine falsche XOR-Verknüpfung drin, dann werden Sie nicht die korrekten Zeichen kriegen. Wenn aber alles geklappt hat, dann kriegen Sie in der Tat den Klartext, also unser HALLO wieder raus

Lösung 26

- **Vorteil:** Man muss nicht mit 2 Schlüsseln hantieren und hat so sicher eine einfachere Grundlage.
- **Nachteil:** Das Ganze ist etwas unsicherer, weil es halt nur einen Schlüssel braucht. Ein Angreifer muss nur den Schlüssel herausfinden und kann dann nicht nur entschlüsseln, sondern ungemerkt auch zwischen den Parteien mitschreiben oder Nachrichten fälschen.
- Immer dort, wo Sie im Geheimtext eine 0 haben, können Sie einfach den Schlüssel abschreiben. Sie sparen sich also allenfalls ein wenig Zeit, ohne eine XOR-Verknüpfung machen zu müssen. Das gilt natürlich auch für den umgekehrten Weg, also für die Verschlüsselung.

Lösung 27

Geheimtext (binär): 0000010 0000000 0000110 0001101 0000101

Lösung 28

H	A	L	L	O
1001000	1000001	1001100	1001100	1001111
1000010	1000011	1000000	1000011	1000110
0001010	0000010	0001100	0001111	0001001
1001010	1000001	1001010	1000001	1001010
1000000	1000011	1000110	1001110	1000011

Lösung 29

1000000	1000011	1000110	1001110	1000011
1001010	1000001	1001010	1000001	1001010
0001010	0000010	0001100	0001111	0001001
1000010	1000011	1000000	1000011	1000110
1001000	1000001	1001100	1001100	1001111
H	A	L	L	O

Lösung 30

Symmetrisch bedeutet, dass zum Ver- und Entschlüsseln der gleiche Schlüssel verwendet wird. Das kann man sich wie den eigenen Haus- oder Wohnungsschlüssel vorstellen.

Lösung 31

Der Schlüsseltausch ist das Hauptproblem! Wenn Alice und Bob miteinander verschlüsselt kommunizieren wollen, müssen sie den Schlüssel irgendwie austauschen. Wenn Alice in Australien und Bob in Alaska wohnen, dann wird das ein wenig umständlich oder teuer. Dementsprechend muss man Wege suchen, dass dieser Schlüsseltausch trotzdem klappt und vor allem sicher passiert. Und das Coole der asymmetrischen Verschlüsselung, dass wir den Schlüsseltausch über das nicht geschützte Internet übertragen können.

Lösung 32

Unter der Voraussetzung, dass Sie den Bauplan dafür haben. Der Bauplan ist quasi das Geheimnis. Ohne das Geheimnis wird es praktisch unmöglich sein, mit Bauplan hingegen recht einfach (vorausgesetzt, Sie können den Bauplan lesen).

Lösung 33

Atome gibt es «nur» etwa 10^{80} , Primzahlen mit einer Länge von 1024 Bit jedoch 10^{305} ..!

Lösung 34

Meine Frage an ChatGPT hat so gelautet: «Gibt es einen schnellen Algorithmus, um die Multiplikation zweier Primzahlen (also das Produkt) wieder zu faktorisieren?»

Seine Antwort:

Nein, es gibt keinen schnellen Algorithmus zur Faktorisierung des Produkts zweier großer Primzahlen. Genau das ist die Grundlage vieler moderner Kryptosysteme, wie RSA.

[blabla ...]

Fazit: Solange keine revolutionären neuen Algorithmen oder leistungsfähigen Quantencomputer existieren, bleibt die Faktorisierung großer Primzahlen extrem schwer und wird als sicherheitskritische Grundlage in der Kryptographie genutzt.

Lösung 35

Die Faktorisierung ist dann ganz einfach, wenn wir einen der beiden Primfaktoren kennen. Eben: 55 in Primfaktoren zerlegen ist schwierig. Wenn wir aber die Zahl 5 kennen (den einen der beiden Primfaktoren), dann müssen wir nur eine ganz einfache Division machen: 55 geteilt durch 5, und schon kriegen wir 11 für den zweiten Primfaktor. Haben Sie 11 gegeben, dann dividieren wir einfach 55 geteilt durch 11, und schon kriegen wir 5 als zweiten Primfaktor.

Also ist einer der beiden Primfaktoren das Geheimnis/ die Hintertür.